

Universidad Rafael Landívar  
Facultad de Ingeniería  
Laboratorio de Pensamiento Computacional, Sección 19  
Docente: Inga. Cindy García

**PROYECTO 2 (PARTE A)**  
Gestión de granja por consola

Hernández García, Mariela Liseth  
1176226

Guatemala, 11 de marzo de 2026

## **DATOS DE ENTRADA**

| DATOS DE ENTRADA | DESCRIPCIÓN                                               | TIPO DE DATO |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Dinero inicial   | Cantidad de dinero con la que se empezara a trabajar.     | Double       |
| Empleados        | Número de empleados.                                      | Int          |
| Sueldo           | Sueldo por empleado.                                      | Double       |
| Meses            | Meses por simular.                                        | Int          |
| Filas            | Cantidad de filas de la parcela.                          | Int          |
| Columnas         | Cantidad de columnas de la parcela.                       | Int          |
| Fila acción      | Fila de la parcela donde se desea realizar una acción.    | Int          |
| Columna acción   | Columna de la parcela donde se desea realizar una acción. | Int          |
| Tipo de siembra  | Planta que se esta sembrando en una parcela.              | String       |
| Opción           | Opción del menú que se desea ejecutar.                    | Int          |

## **PROCESOS**

### Configuración inicial

El sistema solicita datos básicos antes de iniciar la simulación.

- Ingresar dinero inicial
- Definir número de empleados y sueldos
- Establecer meses a simular
- Definir filas y columnas de la matriz de parcelas

### Menú principal

Se muestra un ciclo repetitivo con opciones hasta que termine la simulación.

- Usar ciclo while para mantener el programa activo
- Opciones: sembrar, regar, consultar, avanzar mes, salir
- Validar entradas del usuario en cada opción

### Proceso de siembra

El usuario selecciona parcela y tipo de cultivo.

- Validar que la parcela esté vacía
- Asignar tipo de cultivo y meses de crecimiento
- Guardar estado inicial en la matriz

### Proceso de riego

El usuario riega una parcela sembrada.

- Validar que la parcela tenga cultivo
- Verificar que no haya sido regada ese mes
- Restar Q40 del dinero
- Marcar parcela como regada

### Consulta de parcela

El usuario revisa el estado de una parcela.

- Mostrar tipo de cultivo
- Mostrar progreso de crecimiento (meses acumulados)
- Mostrar estado de riego
- Si está vacía, indicar disponibilidad

### Avanzar de mes

Se simula el paso del tiempo y se actualizan estados.

- Usar ciclo for para recorrer todas las parcelas
- Pagar sueldos a empleados (restar dinero)
- Incrementar crecimiento de cultivos (2 si regados, 1 si no)
- Si cultivo alcanza meses requeridos → cosechar y sumar ingresos
- Reiniciar estado de riego

### Salir

El sistema termina cuando se cumplen condiciones de salida.

- Condicional: meses simulados = 0 o dinero = 0
- Mostrar reporte final con ingresos, egresos, riegos y estado de parcelas

## **SALIDAS**

- Dinero final
- Total de ingresos
- Total de egresos
- Meses simulados
- Cantidad de cada tipo de parcelas sembradas
- Cantidad de cada tipo de cosechas realizadas
- Cantidad total de riegos realizados
- Cantidad de parcelas vacías al finalizar

## **VARIABLES**

\*Las variables que hacen la función de atributo de una clase fueron colocadas en la sección de clases con su respectiva clase.

| Nombre   | Descripción                                                                     | Tipo de dato |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| tipoDato | Permite validar todas las entradas.                                             | Bool         |
| opcion   | Opción del menú que desea realizar.                                             | Int          |
| riego    | Cantidad de veces que se regaron las parcelas-                                  | Int          |
| ingresos | Cantidad de ingresos al terminar la simulación.                                 | Double       |
| egresos  | Cantidad de egresos al terminar la simulación.                                  | Double       |
| dinero   | Variable para agregarle el valor del atributo dineroIncial y trabajar con ella. | Double       |
| vacias   | Cantidad de parcelas vacías al terminar la simulación.                          | Int          |
| filaa    | Indica la fila donde se quiere trabajar.                                        | Int          |
| columnaa | Indica la columna donde se quiere trabajar.                                     | Int          |

## **VALIDACIONES**

### **Generales:**

- Ninguna entrada puede quedar vacía.
- No se puede meter un tipo de dato incorrecto.

### **Inicio**

- La cantidad de dinero inicial no puede ser menor a 0.
- La cantidad de empleados no puede ser menor a 0.
- El sueldo por empleado no puede ser menor a 0.
- Los meses por simular no pueden ser menos de 0.
- La cantidad de filas y columnas no pueden ser menores a 1.

### **Menú**

- La opción tiene que estar entre 1 y 5.

### **1. Sembrar**

- La fila y la comuna ingresadas tienen que estar dentro del límite de la matriz.
- El tipo de siembra tiene que estar entre las opciones.

### **2. Regar parcelas**

- La fila y la columna ingresadas tiene que estar dentro del límite de la matriz.

### **3. Consultar parcela**

- La fila y la columna ingresadas tiene que estar dentro del límite de la matriz.

## **REGLAS**

- **La simulación se acaba cuando se terminen los meses de simulación o cuando el dinero llegue a 0.**

### **1. Sembrar**

- Solo se puede sembrar en una parcela que este vacía.
- Solo se puede sembrar un tipo de planta por parcela.
- Una parcela no se puede “vaciar” hasta que cumpla con el tiempo necesario para crecer.

### **2. Regar parcelas**

- Solo se puede regar una parcela que tenga siembra.

- Regar una parcela cuesta Q40.00, sino tiene el suficiente dinero no la puede regar.
- Solo se puede regar una misma parcela una vez por mes.
- Si una parcela fue regada al cambiar de mes su crecimiento aumenta 2 meses.
- Al cambiar de mes el estado de riego se reinicia.

#### 4. Avanzar de mes

- Cuando al aumentar de mes una parcela llega a los meses de crecimiento que necesita inmediatamente se cosecha.
- Cada vez que se cambie de mes, automáticamente se le pagara a los empleados.

**+ Las demás secciones no tienen reglas además de las validaciones de datos mencionadas anteriormente.**

### CLASES

#### CLASS PARCELA

| Atributo      | Descripción                                             | Tipo dato |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| tipoSiembra   | Tipo de cultivo que hay en la parcela.                  | String    |
| tiempoCosecha | Tiempo necesario, en meses, para cosechar el cultivo.   | Int       |
| ocupada       | Indica si la parcela tiene siembra o no.                | Bool      |
| dineroSiembra | Cantidad de dinero que produce la siembra.              | Double    |
| regada        | Indica si la parcela ya fue regada durante el mes o no. | Bool      |
| tiempoSiembra | Meses de crecimiento de la planta.                      | Int       |

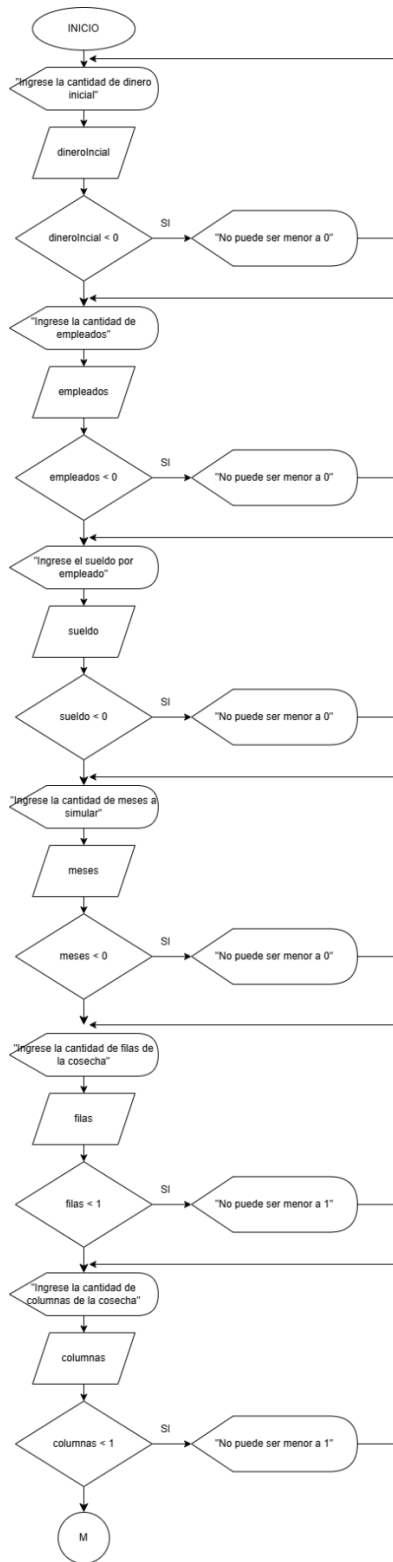
#### CLASS GRANJA

| Atributo      | Descripción                                           | Tipo dato                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| parcelas      | Matriz que representa y almacena las parcelas.        | Matriz que almacena objetos tipo parcela |
| dineroInicial | Cantidad de dinero con el que comienza la simulación. | Double                                   |
| empleados     | Cantidad de empleados                                 | Int                                      |
| suelo         | Suelo de cada empleado.                               | Double                                   |

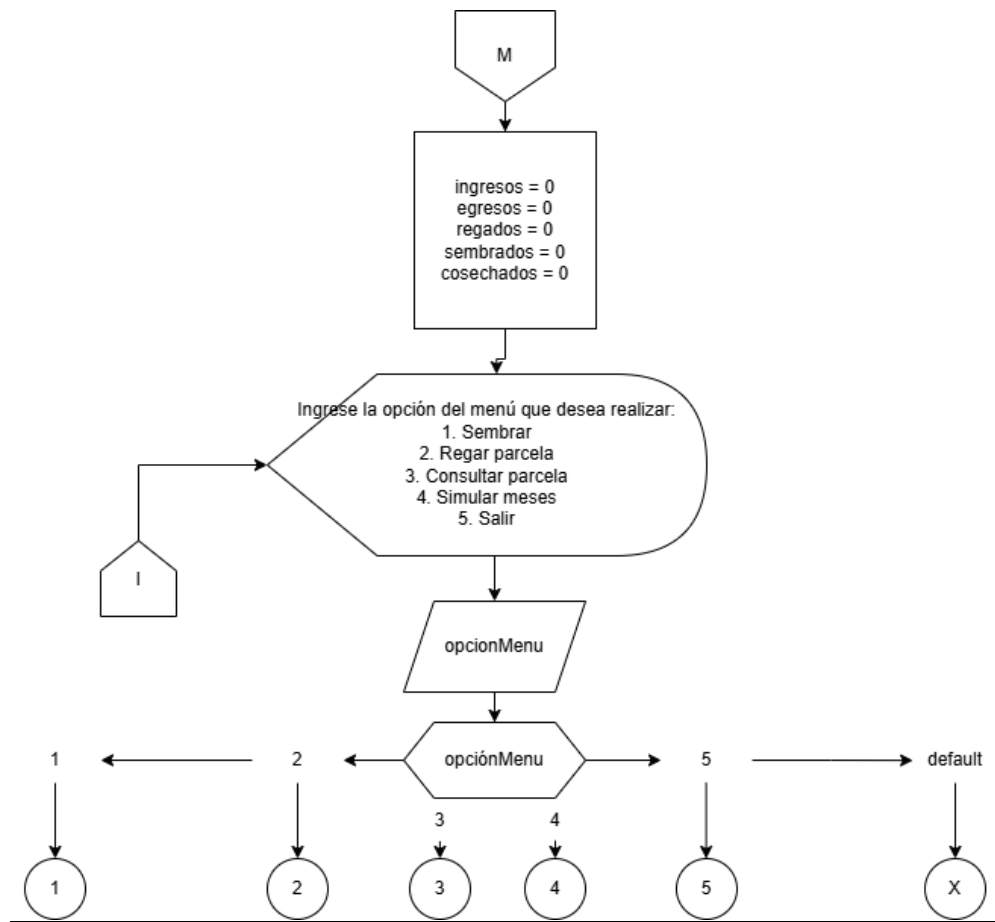
|           |                                          |       |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| meses     | Cantidad de meses que se desean simular. | Int   |
| cosechas  | Cantidad de cosechas por planta.         | Int[] |
| sembradas | Cantidad de siembras por planta.         | Int[] |

## DIAGRAMAS DE FLUJO

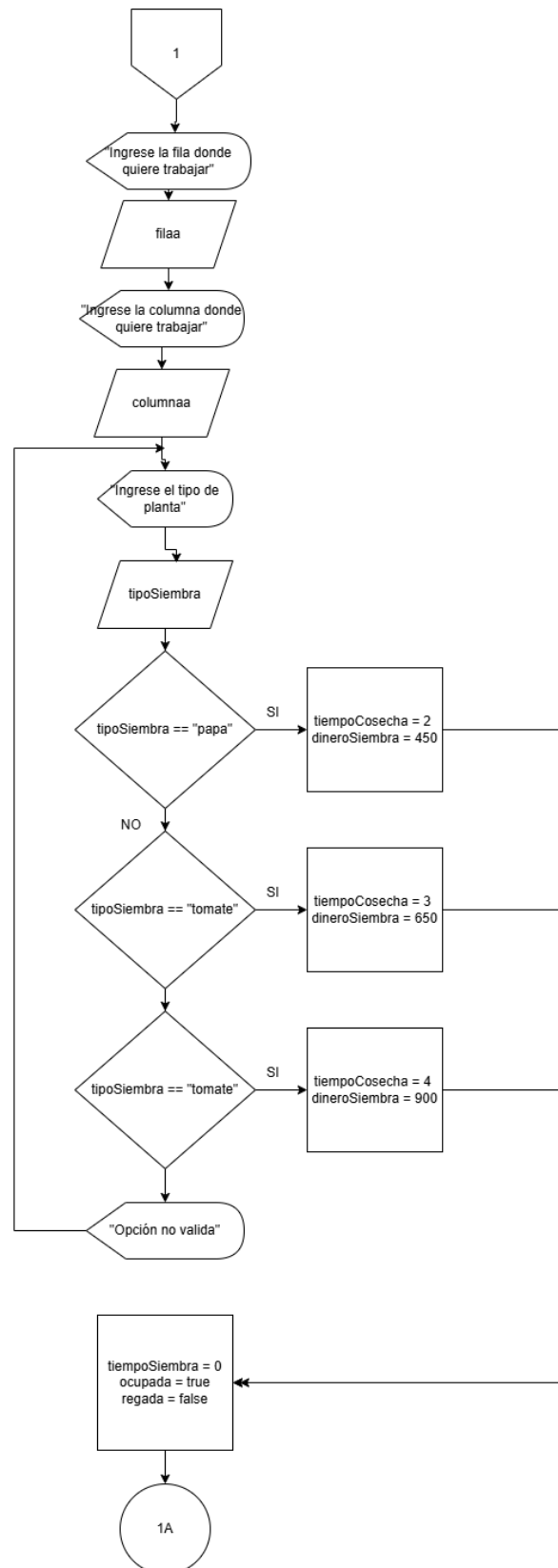
### INICIO



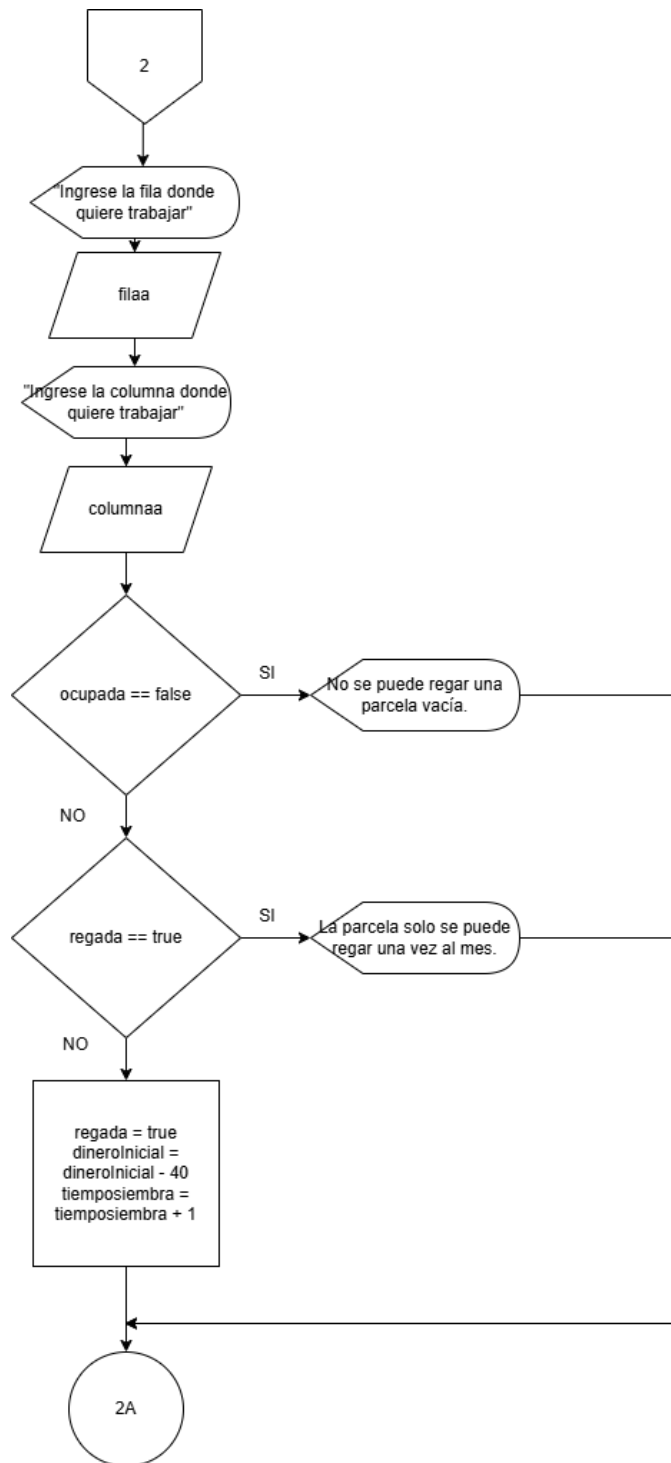
## MENÚ



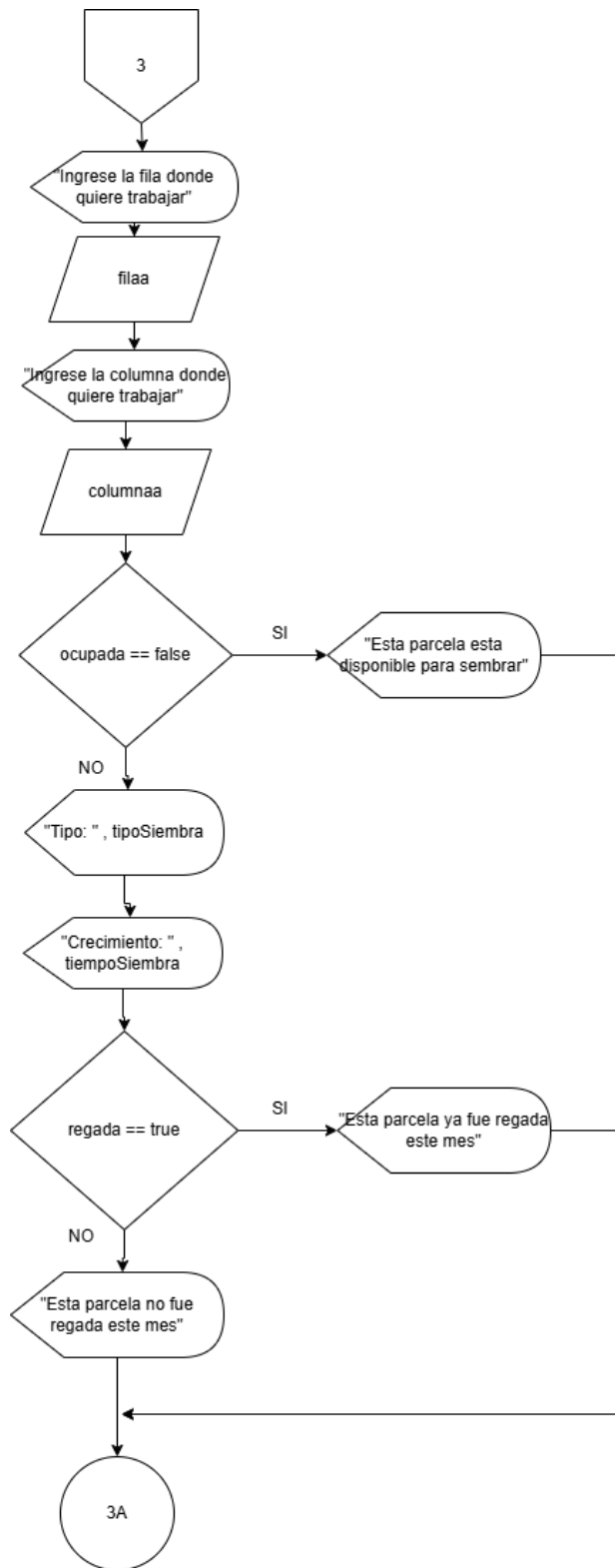
## 1. SEMBRAR



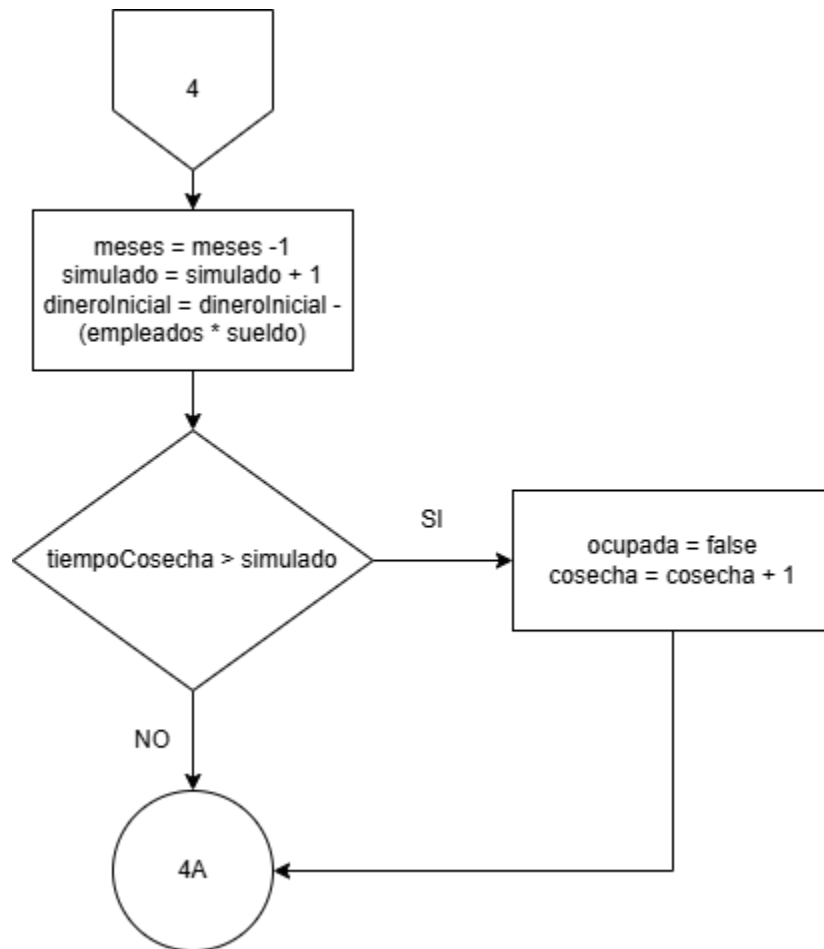
## 2. REGAR PARCELA



### 3. CONSULTAR PARCELA



#### 4. SIMULAR MESES



## 5. SALIR Y ERROR

